

Для оформления отчета или статьи в научном журнале описание алгоритма должно быть структурировано, формализовано и использовать соответствующую терминологию (компьютерное зрение, колориметрия, аппроксимация).

Ниже представлено техническое описание алгоритма на основе предоставленного исходного кода `auto_split_05.py`.

Техническое описание алгоритма количественного анализа биохимических тест-полосок

1. Препроцессинг и сегментация объектов

Алгоритм начинает работу с преобразования входного изображения из цветового пространства BGR в канал насыщенности (Saturation) пространства HSV. Данный выбор обоснован тем, что реагенты на тест-полосках и эталонная шкала обладают высокой цветовой насыщенностью относительно фона упаковки.

Для выделения маски объектов применяется адаптивная пороговая бинаризация по Гауссу (`cv2.adaptiveThreshold`) с последующей морфологической обработкой (операции `CLOSE` и `OPEN`) для устранения шумов и объединения фрагментированных контуров.

2. Геометрическая фильтрация и классификация

Поиск кандидатов на роль контрольных и тестовых зон осуществляется путем анализа внешних контуров. К каждому контуру применяются следующие критерии фильтрации:

- **Площадь (A):** Отсечение по порогам A_{min} и A_{max} , рассчитанным относительно общего разрешения кадра.
- **Аппроксимация полигона:** Использование алгоритма Дугласа-Пекера (`cv2.approxPolyDP`) для выделения четырехугольников.
- **Аспектное отношение (Aspect Ratio):** Проверка соотношения сторон (допуск < 1.4) для компенсации перспективных искажений.

Классификация объектов на «эталонные» и «тестовые» производится на основе пространственного распределения:

1. Вычисляется медианная координата по оси Y для всех найденных объектов.
2. Объекты, расположенные в пределах 50% высоты квадрата от медианы, классифицируются как **эталонная шкала**.
3. Объекты, расположенные ниже этого уровня, классифицируются как **тестовые зоны**.

3. Робастная экстракция цвета в пространстве CIELAB

Для минимизации влияния условий освещенности, теней и бликов экстракция цвета выполняется в аппаратно-независимом пространстве **CIELAB**. Алгоритм включает:

- **Перспективное преобразование:** Каждый найденный объект вырезается и выпрямляется в квадрат фиксированного размера 128×128 пикселей.
- **Исключение краевых эффектов:** Анализируется только центральная область квадрата (отступ 10% от края).
- **Статистическая фильтрация:** Для устранения бликов из анализа исключаются пиксели, чья яркость (L) находится вне диапазона 5-й и 80-й перцентилей. Итоговый цвет определяется как медианное значение оставшихся пикселей.

4. Построение математической модели (Построение закона изменения цвета)

Вместо дискретного сопоставления используется метод непрерывной аппроксимации. На основе 5 эталонных точек и соответствующих им концентраций (0.5, 1.5, 4.0, 8.0, 16.0 ммоль/л) строится модель зависимости координат LAB от концентрации:

$$f_L(c), f_a(c), f_b(c) \approx \text{UnivariateSpline}(c)$$

Применяется сглаживающий сплайн второй степени ($k = 2$), что обеспечивает гладкость кривой и физическую правдоподобность переходов между цветами.

5. Оценка концентрации и фильтрация артефактов

Расчет концентрации тестовой полоски сводится к минимизации функции расстояния (Delta E) между цветом образца (T_{lab}) и цветом на кривой сплайна ($P_{lab}(c)$):

$$\min_{c \in [0.5, 16]} (L_t - f_L(c))^2 + (a_t - f_a(c))^2 + (b_t - f_b(c))^2$$

Для защиты от ложных срабатываний (например, штрих-кодов) внедрена проверка на интерквартильный размах (**IQR**) цветовых каналов. Если разброс цветов внутри объекта превышает установленный порог, объект помечается как артефакт (шум) и исключается из медицинского отчета.

Краткое резюме для выводов:

Использование сплайн-интерполяции в пространстве CIELAB позволяет достичь суб-дискретной точности измерений, определяя промежуточные значения концентрации, которые недоступны при обычном визуальном сравнении со шкалой.